

УДК 616-006

С.Б. Исмаилов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Практическое использование критерия Стьюдента

Аннотация. В данной работе описано практическое использование критерия Стьюдента для анализа результатов клинических исследований. Подробно рассматривается использование данного критерия для независимых и парных групп. Для независимых групп показано использование вариантов теста с одинаковой и разной дисперсией. Статья сопровождается наглядными примерами.

Наиболее часто t-критерии применяются для проверки равенства средних значений в двух выборках. Нулевая гипотеза предполагает, что средние равны (отрицание этого предположения называют гипотезой сдвига).

Все разновидности критерия Стьюдента являются параметрическими и основаны на дополнительном предположении о нормальности выборки данных. Поэтому перед применением критерия Стьюдента рекомендуется выполнить проверку нормальности. Если гипотеза нормальности отвергается, можно проверить другие распределения, если и они не подходят, то следует воспользоваться непараметрическими статистическими тестами.

Критерий Стьюдента для независимых групп (двухвыборочный Т-тест).

Независимыми выборками являются группы, состоящие из разных больных, например, тех, кто получал препарат и тех, кто получал плацебо (контроль).

Пример. Первая группа — это пациенты, которых лечили препаратом А. Вторая выборка — пациенты, которых лечили препаратом Б. Значения в выборках — это некоторая характеристика эффективности лечения (уровень метаболита в крови, температура через три дня после начала лечения, срок выздоровления, число койко-дней, и т.д.) Требуется выяснить, имеется ли значимое различие эффективности препаратов А и Б, или различия являются чисто случайными и объясняются «естественной» дисперсией выбранной характеристики.

В таких случаях используют Т-критерий для независимых групп, и используется следующая формула:

$$t = \frac{\text{Разность выборочных средних}}{\text{Стандартная ошибка разности выборочных средних}}$$

Существует двухвыборочный Т-тест с одинаковыми дисперсиями и Т-тест с разными дисперсиями. Вычисление стандартной ошибки разности выборочных средних проводится по-разному для каждого из них.

Двухвыборочный t-тест с разными дисперсиями. Эта форма t-теста предполагает несовпадение дисперсий генеральных совокупностей и обычно называется гетероскедастическим t-тестом. Используемая формула следующая:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{s_1^2 + s_2^2}} \quad (1)$$

В числителе используются средние значения первой и второй группы, в знаменателе — сумма ошибок средних обеих групп.

Если ошибку среднего выразить через выборочное стандартное отклонение, получим другую запись этой формулы:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \quad (2)$$

где s_1 и s_2 — стандартные отклонения двух выборок, а n_1 и n_2 — размеры выборок первой и второй групп.

Пример. Допустим длительность госпитализации 36 больных, получивших стандартное лечение, составила 4,51 суток, а 36 больных, получивших не стандартное — 6,26 суток. Стандартные отклонения для этих групп — 1,98 и 2,54. Подставим эти значения в формулу, получим:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \quad (3)$$

Число степеней свободы $v = n_1 + n_2 - 2 = 36 + 36 - 2 = 70$

По таблице критических значений t находим, что для 1% уровня значимости критическое значение t составляет 2,648, что есть меньше, чем мы получили (по абсолютной величине) или в Excel, используя формулу =СТЮДРАСПОБР(α ; v). α - уровень значимости, v - число степеней свободы.

Таблица 1- Критические точки распределения Стьюдента

k \ α	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
1	6,3138	12,7062	31,8205	63,6567	636,6192
2	2,9200	4,3027	6,9646	9,9248	31,5991
3	2,3534	3,1824	4,5407	5,8409	12,924
4	2,1318	2,7764	3,7469	4,6041	8,6103
5	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	6,8688
6	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	5,9588
7	1,8946	2,3646	2,9980	3,4995	5,4079
8	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	5,0413
9	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	4,7809
10	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	4,5869
11	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	4,4370
12	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	4,3178
13	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	4,2208
14	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	4,1405
15	1,7531	2,1314	2,6025	2,9467	4,0728
16	1,7459	2,1199	2,5835	2,9208	4,0150
17	1,7396	2,1098	2,5669	2,8982	3,9651
18	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784	3,9216
19	1,7291	2,0930	2,5395	2,8609	3,8834

20	1,7247	2,0860	2,5280	2,8453	3,8495
21	1,7207	2,0796	2,5176	2,8314	3,8193
22	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	3,7921
23	1,7139	2,0687	2,4999	2,8073	3,7676
24	1,7109	2,0639	2,4922	2,7969	3,7454
25	1,7081	2,0595	2,4851	2,7874	3,7251
26	1,7056	2,0555	2,4786	2,7787	3,7066
27	1,7033	2,0518	2,4727	2,7707	3,6896
28	1,7011	2,0484	2,4671	2,7633	3,6739
29	1,6991	2,0452	2,4620	2,7564	3,6594
30	1,6973	2,0423	2,4573	2,7500	3,6460
35	1,6896	2,0301	2,4377	2,7238	3,5911
40	1,6839	2,0211	2,4233	2,7045	3,5510
45	1,6794	2,0141	2,4121	2,6896	3,5203
50	1,6759	2,0086	2,4033	2,6778	3,4960
55	1,6730	2,004	2,3961	2,6682	3,4764
60	1,6706	2,0003	2,3901	2,6603	3,4602
70	1,6669	1,9944	2,3808	2,6479	3,4350
80	1,6641	1,9901	2,3739	2,6387	3,4163
90	1,6620	1,9867	2,3685	2,6316	3,4019
100	1,6602	1,9840	2,3642	2,6259	3,3905
110	1,6588	1,9818	2,3607	2,6213	3,3812
120	1,6577	1,9799	2,3578	2,6174	3,3735
∞	1,6448	1,9600	2,3263	2,5758	3,2905

Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями. Эта форма t-теста предполагает совпадение значений дисперсии генеральных совокупностей и обычно называется гомоскедастическим t-тестом. В данном случае предполагается, что обе выборки извлекаются из одной совокупности, и, соответственно выборочные дисперсии s_1^2 и s_2^2 являются оценкой одной и той же дисперсии σ^2 . Поэтому их заменяют на объединенную оценку дисперсии. Для выборок равного объема объединенная оценка дисперсии вычисляется по формуле:

$$s^2 = \frac{s_1^2 + s_2^2}{2} \quad (4)$$

Для выборок разного объема (n_1 и n_2) по формуле:

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 1} \quad (5)$$

T-критерий рассчитывается формулой:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \quad (6)$$

Можно применить t-критерий с равными дисперсиями для предыдущего примера, где средние значения в обеих группах составляли 4,51 суток и 6,28, а стандартные отклонения – соответственно 1,98 и 2,54. Поскольку численность групп одинаковая, объединенная оценка дисперсии рассчитывается по упрощенному варианту:

$$s^2 = \frac{1,98^2 + 2,54^2}{2} = 5,18 \quad (7)$$

$$t = \frac{4,51 - 6,28}{\sqrt{5,18 \left(\frac{1}{36} + \frac{1}{36} \right)}} = -3,30 \quad (8)$$

По таблице 1 мы уже находили критическое значение t для 1% уровня значимости и числа степеней свободы (v) 70, оно составляло 2,648, то есть меньше, чем мы получили (по абсолютной величине). Это говорит о том,

что различия между группами статистически значимы.

Необходимо заметить, что в программе SPSS t-критерий высчитывается для варианта с разными дисперсиями и варианта с одинаковыми сразу. При этом для определения равенности дисперсий параллельно рассчитывается критерий равенства дисперсий Ливиня. Если его значение составляет менее 0,05, то дисперсии считаются не равными, и наоборот, если более 0,05 – дисперсии считаются равными и выбираются результаты расчета соответствующего t-критерия.

Парный критерий Стьюдента (для зависимых групп).

Связанными являются выборки, когда измерения производятся у одних и тех же больных до и после наступления какого-либо события (например, приема препарата).

Пример. Первая выборка — это значения некоторой характеристики состояния пациентов, записанные до лечения. Вторая выборка — это значения той же характеристики состояния тех же пациентов, записанные после лечения. Объемы обеих выборок обязаны совпадать; более того, порядок элементов (в данном случае пациентов) в выборках также обязан совпадать. Такие выборки называются связанными. Требуется выяснить, имеется ли значимое отличие в состоянии пациентов до и после лечения, или различия чисто случайны.

Надо отметить, если обычный критерий Стьюдента требует нормального распределения самих данных, то парный критерий Стьюдента требует нормального распределения изменений.

Для парного t-критерия используется формула:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_{\bar{d}}} \quad (9)$$

Где $\bar{d}$ – среднее значение изменений, $s_{\bar{d}}$ – его стандартная ошибка.

Пример: исследователи предположили, что в результате приема препарата количество эритроцитов в крови будет значимо уменьшаться. Для проверки гипотезы у восьми испытуемых сравнивалось количество красных форменных элементов до и после приема препарата. Решение задачи представим в виде таблицы 2.

Таблица 2- Данные группы пациентов до и после приема препарата

№ испытуемых	Кол-во эритроцитов до приема	Кол-во эритроцитов после приема	Разница (d)
1	4,0	3,0	1,0
2	3,5	3,0	0,5
3	4,1	3,8	0,3
4	5,5	2,1	3,4
5	4,6	4,9	-0,3
6	6,0	5,3	0,7
7	5,1	3,1	2,0
8	4,3	2,7	1,6
Суммы	37,1	27,9	9,2

Сначала рассчитаем среднее значение изменений:

$$\bar{d} = \frac{\sum (x_i - y_i)}{n} = \frac{9,2}{8} = 1,15 \quad (10)$$

Для расчета стандартной ошибки посчитаем стандартное отклонение:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (11)$$

$$\sqrt{\frac{(1-1,15)^2+(0,5-1,15)^2+(0,3-1,15)^2+(3,4-1,15)^2+(-0,3-1,15)^2+(0,7-1,15)^2+(2-1,15)^2+(1,6-1,15)^2}{8-1}} = \sqrt{\frac{9,46}{7}} = 1,16251$$

Рассчитаем стандартную ошибку:

$$s_d = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1,16251}{\sqrt{8}} = 0,41 \quad (12)$$

И наконец, следует применить формулу:

$$t = \frac{1,15}{0,41} = 2,8 \quad (13)$$

Число степеней свободы: $v = 8 - 1 = 7$ и по таблице 1, t критическое:

2,37 для $P \leq 0,05$;

3,50 для $P \leq 0,01$;

5,41 для $P \leq 0,001$.

Таким образом, на 5% уровне значимости первоначальное предположение подтвердилось, действительно, среднее количество эритроцитов после приема препарата существенно меньше среднего количества эритроцитов до приема. В терминах статистических гипотез полученный результат будет звучать так: на 5% уровне гипотеза H_0 отклоняется и принимается гипотеза H_1 - о различиях.

Таким образом, если количество изучаемых групп две и сравниваемые выборки распределены по нормальному закону, для статистического анализа различий мы можем использовать Т-критерий Стьюдента.

Список использованной литературы

1. С. Гланц. Медико-биологическая статистика. -М.: Практика, 1998. - 459 с.

SUMMARY

Practical use of Student's t test

Ismailov S.B.

In this paper describes the practical use of Student's t test to analyze the results of clinical trials. Detail the use of this test for independent and paired groups. For independent groups shows how to use variants of the test with the same and different variance. Article is accompanied by illustrative examples.

Тұжырым

Стьюдент көрсеткішінің практикада пайдаланылуы

Исмаилов С.Б.

Жұмыста Стьюдент көрсеткішінің клиникалық зерттеуде пайдалану жолдары баяндалады. Мақалада қолданылған көрсеткіштің тәуелсіз және екі жұпты топтарға пайдаланылуы тереңталада нады. Тәуелсіз жұптарға қолданылған тесттің біркелкі және әртүрлі дисперсиялы түрлерінің пайдаланылуы көрсетілген. Мақалада нақтылы дәлелдер келтірілген.